



Pharmacology for nursing students

علم الأدوية لـ
طلاب التمريض

1st lecture

المحاضرة الأولى
Introduction
مقدمة

Introduction

مقدمة

The word pharmacology is derived from the Greek word

كلمة علم الصيدلة مشتقة من الكلمة اليونانية (pharmacon=drug) and (logos= science).

(pharmacon = دواء) و (logos = علم).

The word drug is derived from the French word (Drogue=dry

كلمة دواء مشتقة من الكلمة الفرنسية (Drogue = جاف) .herb)

(عشب)

Drug is chemical substance that forms the active ingredient of

الدواء هو مادة كيميائية تشكل المكون الفعال

.a medicine and affects biological systems

دواء ويؤثر على الأنظمة البيولوجية

Medicine may contain many other substances to deliver the

قد يحتوي الدواء على العديد من المواد الأخرى لتوصيل

.drug in a stable form, acceptable & convenient to the patient

دواء في شكل مستقر، مقبول ومريح للمريض

Pharmacology

علم الأدوية

Pharmacology is the science that study the interaction between drugs and living systems (effects of drugs on the body and effects of the body on the drug).

علم الأدوية هو العلم الذي يدرس التفاعل بين الأدوية والأنظمة الحية (تأثيرات المخدرات على الجسم وتأثيرات الجسم على الدواء).

Objectives of drug usage

أهداف استخدام الأدوية

- 1- To **cure** a disease as primary therapy such as bacterial and parasitic infections.
1- لعلاج مرض كعلاج أساسي مثل العدوى البكتيرية والطفيليات.
- 2- To **suppress** a disease or symptom of disease such as in hypertension and diabetes.
2- لقمع مرض أو عرض من أعراض المرض مثل في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
- 3- To **prevent** a disease(prophylaxis) such as vaccination.
3- للوقاية من مرض (الوقاية) مثل التطعيم.

Sources of drugs

مصادر المخدرات

1- Plants such as morphine and atropine.

1 - النباتات مثل المورفين والأتروبين.

2-Animals such as insulin and heparin from pork or beef.

2- الحيوانات مثل الإنسولين والهيبارين من لحم الخنزير أو البقر.

3-Minerals such as iron and calcium salts.

3- المعادن مثل الحديد وأملاح الكالسيوم.

4- Microorganism such as antibiotics produced from yeast and bacteria

4- الكائنات الدقيقة مثل المضادات الحيوية التي تنتجها الخميرة والبكتيريا

(penicillin).

(البنسلين).

5-Synthetic: most drugs today are synthetic(chemical) such as paracetamol.

5- صناعي: معظم الأدوية اليوم صناعية (كيميائية) مثل الباراسيتامول.

6-Semisynthetic: They are partially synthetic and partially natural such as

6- شبه صناعي: هي جزئيا صناعية وجزئيا طبيعية مثل

heroin.

الهيروين.

7- Genetic engineering technology: It is produced by insertion of the human

7- تكنولوجيا الهندسة الوراثية: يتم إنتاجها عن طريق إدخال الجين البشري

gene in the plasmid of bacteria such as human insulin.

جين في البلازميد لدى البكتيريا مثل الإنسولين البشري.

Drug مخدر names(nomenclature) الأسماء (التسمية)

Drugs may be named in three ways

يمكن تسمية الأدوية بثلاث طرق

1- Chemical name: It described the chemical structure of the drug(not used because it is long and difficult).

1- الاسم الكيميائي: يصف التركيب الكيميائي للدواء (غير مستخدم) لأنه طويل وصعب).

2-Trade name (proprietary name) it is given by the manufacturer, it is easy to spell and remember. This name is followed by a symbol (R) which indicates that is registered to a specific industry or owner and no one else can use it. It is always written in prescription.

2- الاسم التجاري (الاسم المملوك) يعطى من قبل الشركة المصنعة، وهو سهل لتذكره وتذكره. هذا الاسم يتبعه رمز (R) الذي يشير إلى أنه مسجل لصناعة أو مالك معين ولا أحد غيره يمكنه استخدامه. يكتب دائما في الوصفة الطبية.

3- Official name(generic): It is given by the (WHO). It is used in all countries.

3- الاسم الرسمي (العام): يعطى من قبل (منظمة الصحة العالمية). يستخدم في جميع الدول.

• Example: **Acetylsalicylic acid(chemical), aspirin(generic)& Aspro**

• مثال: حمض الأسيتيل ساليسيليك (كيميائي)، الأسبرين (جنيس)، وأس

(trade) are names for one drug.

(الاسم التجاري) هي أسماء لدواء واحد.

Properties of ideal drug

خصائص الدواء المثالي

1- **Effectiveness.** If a drug is not effective, it should not be used.

1- الفاعلية. إذا لم يكن الدواء فعالاً، فلا ينبغي استخدامه.

2- **Safety.** (most drugs may cause harm).

2- السلامة. (معظم الأدوية قد تسبب الضرر).

3- **Selectivity.** It elicits only the response for which it is given (all medication cause side effects).

3- الانتقائية. إنه يستجيب فقط للاستجابة التي من أجلها مع العلم أن جميع الأدوية تسبب آثار جانبية.

4- **Reversible action** (drug actions subside with appropriate time).

4- عمل قابل للانعكاس (تتلاشى تأثيرات الدواء مع الوقت المناسب).

Properties of ideal drug

خصائص الدواء المثالي

5- Ease of administration and the doses per day should be low.

٥- سهولة الإدارة والجرعات اليومية يجب أن تكون منخفضة.

6-Freedom of interactions (when the patient is taking more than one drug, the drugs can interact, causing either decrease or increase the drug effect).

٦- حرية التفاعلات (عندما يتناول المريض المزيد) أكثر من دواء واحد، يمكن للأدوية أن تتفاعل، مما يسبب إما انخفاض أو زيادة تأثير الدواء).

7- Low cost

٧- انخفاض التكلفة

8-Chemical stability (should not lose effectiveness during storage).

٨- الاستقرار الكيميائي (يجب ألا يفقد فعاليته خلال تخزين).

Pharmacology subdivisions

تصنيفات علم الأدوية

1- Pharmacokinetics(PK).

1 - الحرائك الدوائية (PK).

It is what the body does to the drug. It deals with administration (absorption, distribution, metabolism and excretion) of the drugs and the mathematical relationship of these parameters.

إنه ما يفعله الجسم بالدواء. إنه يتعامل مع

الإدارة

الامتصاص،

توزيع،

الأيض

إفراز) الأدوية والعلاقة الرياضية لـ

هذه المعايير.

2- Phamacodynamics(PD):

2 - الديناميكا الدوائية (PD):

It is what the drug does to the body. It deals with pharmacological actions(therapeutic and toxic effects) of drugs and the mechanisms of these effects).

إنه ما يفعله الدواء بالجسم. إنه يتعامل مع

الأفعال الدوائية (التأثيرات العلاجية والسامة) للأدوية

وآليات هذه التأثيرات).

.

Classification of drugs تصنيف الأدوية وفقا لطرقهم according to methods of their dispensing

1- Controlled drugs(CD) توزيع

1- الأدوية الخاضعة للرقابة (CD)

They are **regulated** drugs because of their high potential for abuse and addiction. *إنها أدوية خاضعة للتنظيم بسبب ارتفاع احتمال إساءة استخدامها و الإدمان.* For prescribing these drugs, **certain official forms** are used.

لوصف هذه الأدوية، تستخدم بعض النماذج الرسمية. These drugs can be classified according to their severity into three classes:
يمكن تصنيف هذه الأدوية حسب شدتها إلى ثلاث فئات:

A- Class A e.g morphine and heroin

أ- الفئة أ مثل المورفين والهيروين

B- Class B e.g amphetamine and barbiturates

ب- الفئة ب مثل الأمفيتامين والبربيتورات

C- Class C e.g benzodiazepines

ج- الفئة C مثل البنزوديازيبينات

- When these drugs are prescribed to be taken at home, the nurse provides patient and family education about the drug.

• عندما يوصف تناول هذه الأدوية في المنزل، الممرضة يوفر للمريض وعائلته تعليمات عن الدواء.

2- Prescription only Medicines(POM)

٢- الأدوية الموصوفة بوصفة طبية فقط (POM)

Drugs that dispensed by **prescription**. Most drugs are POM, because *الأدوية التي تصرف بوصفة طبية. معظم الأدوية هي بوصفة طبية، لأن العديد من الأدوية خطيرة (لها آثار جانبية وتفاعلات) و* many drugs are dangerous(have side effects and interactions) and must be supervised by a doctor. e.g hormones and antibiotics. *يجب أن يكون تحت إشراف طبيب. مثل الهرمونات والمضادات الحيوية.*

3- Over the counter drug(OTC)

٣- دواء بدون وصفة طبية (OTC)

They are available and you can buy them **without prescription** . They *إنها متوفرة ويمكنك شرائها بدون وصفة طبية. هم* are **safe and effective when you follow the directions on the label.**

آمنة وفعالة عندما تتبع التعليمات الموجودة على الملصق. They can be used to relieve annoying symptoms and to cure some diseases simply and without the cost of seeing a doctor . e.g drugs for *يمكن استخدامها لتخفيف الأعراض المزعجة وعلاج بعض الحالات الأمراض ببساطة وبدون تكلفة رؤية الطبيب. مثل الأدوية لـ* headache, colds , constipation, skin creams and ointments.....etc. *صداع، نزلات البرد، إمساك، كريمات ومراهم للجلد... إلخ.*

FIGURE 1-2. Example of a prescription form.

Factors modifying drug action

العوامل التي تؤثر على تأثير الدواء

The individual variation to drug response may be due to :

قد تكون الاختلافات الفردية في استجابة الجسم للأدوية ناتجة عن:

1-Body weight. Children , old, thin or obese patients have to receive special doses.

1-وزن الجسم. يجب أن يتلقى الأطفال وكبار السن والنحيفون أو المرضى البدينون

جرعات خاصة.

2- Age. Children has immature liver or kidney, in old patients, a

2-العمر. الأطفال لديهم كبد أو كلي غير ناضجة، وفي المرضى المسنين،

disease in liver or kidney may cause delay in absorption or metabolism.

قد يسبب المرض في الكبد أو الكلي تأخيرا في الامتصاص أو

الأيض

3- Disease states. Kidney, liver or heart diseases may affect

3-حالات المرض. قد تؤثر أمراض الكلى أو الكبد أو القلب

distribution and absorption of the drug.

توزيع وامتصاص الدواء.

4- Immune factors. Some drugs cause hypersensitivity to some

4-العوامل المناعية. بعض الأدوية تسبب فرط الحساسية لبعض المواد

patients.

المرضى.

.

Patients at particular risks

المرضى المعرضون لمخاطر معينة

Children. Doses should be calculated by age, weight, or body surface -1

الأطفال. يجب حساب الجرعات حسب العمر أو الوزن أو مساحة الجسم
.area by using specific rules
المساحة باستخدام قواعد محددة

2-Elderly. Doses should be reduced because these people may have kidney

2 - كبار السن. يجب تقليل الجرعات لأن هؤلاء الأشخاص قد يكون لديهم مشاكل في الكلى
or liver failure, in addition they usually used more than one drug.
أو فشل الكبد، بالإضافة إلى أنهم عادة ما يستخدمون أكثر من دواء واحد.

Pregnant women. Most drugs should be avoided because of their-3

النساء الحوامل. يجب تجنب معظم الأدوية بسبب آثارها
.teratogenic or toxic effects to the fetus
تأثيرات مشوهة أو سامة على الجنين

Breast feeding. Some drugs pass into milk, ingested by baby and may -4

الرضاعة الطبيعية. بعض الأدوية تنتقل إلى الحليب، ويبتلعها الطفل وقد
.cause toxic effects to the baby
يسبب آثارا سامة للطفل

Liver and kidney diseases. Certain drugs should be avoided and some-5

أمراض الكبد والكلى. يجب تجنب بعض الأدوية وبعض
.require dose reduction
يتطلب تقليل الجرعة

